Rawayan

LEMBAR SOAL

Persamaan dan Fungsi Kuadrat

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

Nama: Kelas: Tanggal:

1. MUDAH

Akar-akar $x^2 - 7x + 12 = 0$ adalah ....

- **A.** 1 dan 12
- **B.** 2 dan 6
- **C.** 3 dan 4
- **D.** −3 dan −4

2. MUDAH

Diskriminan $x^2 + 4x + 5 = 0$ adalah ....

- **A.** 36
- **B.** 4
- **C.** −4
- **D.** −16

3. MUDAH

Grafik $y = -2x^2 + 3x + 1$ ....

- **A.** berupa garis lurus
- **B.** terbuka ke atas
- **C.** tidak memotong sumbu y
- **D.** terbuka ke bawah

4. MUDAH

Persamaan sumbu simetri grafik $y = x^2 - 6x + 1$ adalah ....

- **A.** x = −3
- **B.** x = −6
- **C.** x = 6
- **D.** x = 3

5. MUDAH

Grafik $y = 2x^2 - 3x + 7$ memotong sumbu y di titik ....

- **A.** (7, 0)
- **B.** (0, 7)
- **C.** (0, 2)
- **D.** (0, −3)

6. SEDANG

Akar-akar $2x^2 + x - 6 = 0$ adalah ....

- **A.** 3 dan −2
- **B.** $\frac{3}{2}$ dan −2
- **C.** −3 dan 2
- **D.** $-\frac{3}{2}$ dan 2

7. SEDANG

Jumlah akar-akar $3x^2 - 12x + 5 = 0$ adalah ....

- **A.** 4
- **B.** -4
- **C.** $\frac{5}{3}$
- **D.** 12

8. SEDANG

Titik puncak grafik $y = x^2 - 4x + 1$ adalah ....

- **A.** (2, -3)
- **B.** (2, 1)
- **C.** (-2, 13)
- **D.** (4, 1)

9. SEDANG

Persamaan $x^2 + px + 16 = 0$ mempunyai dua akar kembar dan p positif. Nilai p adalah ....

- **A.** 8
- **B.** 16
- **C.** 4
- **D.** 32

10. SEDANG

Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan -2 adalah ....

- **A.** $x^2 - x - 6 = 0$
- **B.** $x^2 + x - 6 = 0$
- **C.** $x^2 + x + 6 = 0$
- **D.** $x^2 - 5x + 6 = 0$

11. SULIT

Akar-akar $x^2 - 5x + 3 = 0$ adalah x_1 dan x_2. Nilai $x_1^2 + x_2^2$ adalah ....

- **A.** 22
- **B.** 31
- **C.** 19
- **D.** 25

12. SULIT

Sebuah parabola berpuncak di (1, -4) dan melalui titik (3, 0). Persamaannya adalah ....

- **A.** $y = x^2 + 2x - 3$
- **B.** $y = 2x^2 - 4x - 2$
- **C.** $y = -x^2 + 2x - 4$
- **D.** $y = x^2 - 2x - 3$

13. SULIT

Akar-akar $x^2 + 2x - 1 = 0$ adalah ....

- **A.** $1 \pm \sqrt{2}$
- **B.** $-2 \pm \sqrt{2}$
- **C.** $-1 \pm \sqrt{8}$
- **D.** $-1 \pm \sqrt{2}$

14. SULIT

Tinggi bola yang dilempar ke atas dinyatakan dengan h(t) = 30t − 5t² meter, t dalam detik. Tinggi maksimum bola adalah ....

- **A.** 25 m
- **B.** 45 m
- **C.** 90 m
- **D.** 30 m

15. SULIT

Persamaan $x^2 + mx + 4 = 0$ tidak mempunyai akar real. Batas nilai m adalah ....

- **A.** $m < -4 \text{ atau } m > 4$
- **B.** $-2 < m < 2$
- **C.** $m > 4$
- **D.** $-4 < m < 4$

16. PENALARAN

Kawat sepanjang 60 m dipakai memagari kebun sayur sekolah berbentuk persegi panjang yang satu sisinya menempel tembok. Luas kebun terbesar yang bisa dibuat adalah ....

- **A.** 225 m²
- **B.** 450 m²
- **C.** 400 m²
- **D.** 900 m²

17. PENALARAN

Sebuah pertunjukan menjual tiket Rp50.000 dan ditonton 200 orang. Setiap kenaikan harga Rp5.000, penonton berkurang 10 orang. Harga tiket yang membuat pendapatan paling besar adalah ....

- **A.** Rp100.000
- **B.** Rp75.000
- **C.** Rp125.000
- **D.** Rp50.000

18. PENALARAN

Rudi menyelesaikan $x^2 = 5x$ dengan membagi kedua ruas dengan x, lalu mendapat x = 5 saja. Apa yang terlewat?

- **A.** akar x = 0, karena membagi dengan x hanya sah kalau x tidak nol
- **B.** akar x = 25
- **C.** tidak ada yang terlewat
- **D.** akar x = −5

19. PENALARAN

Mengapa nilai $x^2 + 2x + 5$ selalu positif untuk setiap bilangan real x?

- **A.** karena semua koefisiennya positif
- **B.** karena bisa ditulis $(x + 1)^2 + 4$ dan bilangan kuadrat tidak pernah negatif
- **C.** pernyataan itu salah, untuk x negatif hasilnya negatif
- **D.** karena konstantanya 5

20. PENALARAN

Kebun persegi panjang kelilingnya 40 m dan luasnya 96 m². Saat dicari dengan persamaan kuadrat, panjang sisinya keluar dua nilai, 8 dan 12. Bagaimana menafsirkannya?

○ **A.** kebunnya persegi 10 m × 10 m

○ **B.** kebunnya berukuran 8 m × 12 m; kedua akar menunjuk kebun yang sama dengan panjang dan lebar ditukar

○ **C.** salah satu akar pasti salah hitung

○ **D.** ada dua kebun berbeda

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.